

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИ ВлГУ)

Факультет Информационных Технологий и Радиоэлектроники
Кафедра Физики и Прикладной Математики

Курсовая работа

Дисциплина Технологии и методы программирования
Тема Разработка GUI приложения на языке C++ для анализа
геолокационных метаданных в тексте

(оценка)

Руководитель
Колпаков А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Члены комиссии

Студент ИБ-124
Ф(группа)

(подпись) (Ф.И.О.)

Тищенко А. Д.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

Аннотация

Данная курсовая работа посвящена разработке графического MFC-приложения на языке программирования C++ для поиска и скрытия геолокационных метаданных в текстовых файлах. Программа позволяет анализировать содержимое текстовых документов, находить в них географические координаты в десятичном формате, а также в имени файла, и автоматически заменять их на символы ***, предотвращая нежелательное раскрытие местоположения.

По итогам анализа введённого пользователем текста или загруженного файла выдаётся список найденных координат и формируется анонимизированная версия документа. Приложение поддерживает работу с русскоязычными текстами в кодировке UTF-8 и обладает удобным графическим интерфейсом.

Annotation

This course work is devoted to the development of a graphical MFC application in C++ for searching and anonymizing geolocation metadata in text files. The program analyzes the content of text documents, detects geographic coordinates in decimal format (both in the text and in the file name), and automatically replaces them with *** symbols to prevent unwanted disclosure of location information.

The application provides a list of found coordinates and creates an anonymized version of the document. It supports Russian-language texts in UTF-8 encoding and features a user-friendly graphical interface.

Содержание:

Аннотация.....	2
Введение.....	4
1. Анализ требований.....	5
2. Разработка программы.....	6
3. Тестирование.....	10
4. Руководство программиста.....	14
5. Руководство пользователя.....	16
Заключение.....	18
Список используемой литературы.....	20
Приложение А.....	21
Приложение Б.....	22

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Тищенко А. Д.			Разработка GUI приложения на языке С++ для анализа геолокационных метаданных в тексте	Лит.	Лист
Провер.		Колпаков А.А.					Листов
Реценз.							3
Н. Контр.							22
Утверд.						МИ ВлГУ ИБ-124	

Введение

В наши дни количество информации растёт крайне быстро. Новости, ТВ, социальные сети и документы содержат в себе немало метаданных относящихся к географическим объектам и местоположению. Время от времени происходит такое, что эти данные в том или ином тексте являются нежелательными для публичного просмотра.

Актуальность темы обусловлена необходимостью полностью автоматически анализировать и извлекать неструктурированный текст, применением таких систем в журналистике, мониторинге и разведке и недостатком удобных инструментов с графическим интерфейсом написанных на C++, имеющих высокую производительность и малое потребление ресурсов.

Целью курсовой работы является разработка удобного графического приложения на языке C++ для автоматизированного поиска и скрывтия нежелательных геоданных в текстовых файлах

Задачами проекта являются:

- 1) Изучение современных подходов и библиотек для анализа геоданных в тексте
- 2) Разработка приложения для нахождения, выделения и удаления нежелательных данных
- 3) Реализация модуля хранения с найденными данными
- 4) Создание удобного интерфейса на языке C++
- 5) Тестирование работоспособности и эффективности разработанного приложения

В рамках работы планируется разработать удобное и эффективное приложение для нахождения метаданных в тексте и последующего их скрывтия.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Анализ требований

1.1 Функциональные требования

Создаваемое приложение должно включать в себя выполнение следующих функций:

Загрузка текстового файла: по нажатию кнопки «Открыть файл» программа анализирует выбранный пользователем текстовый файл (.txt) в котором могут находиться нежелательные координаты которые необходимо скрыть.

Нахождение метаданных: программа находит в текстовом файле нежелательные метаданные (если есть) и по нажатию пользователем кнопки «Показать найденные координаты» выводит их в отдельное окно. Если таковых не найдено то программа выдаст сообщение об этом.

Скрытие метаданных и сохранение исправленного файла: если в файле найдены координаты, то по нажатию пользователем кнопки «Заменить данные и сохранить», пользователь может выбрать место куда ему удобно сохранить исправленный файл

1.2. Нефункциональные требования

Производительность: поиск координат и сохранение исправленного файла должен осуществляться мгновенно.

Надёжность: приложение должно безошибочно находить и исправлять все метаданные, не задевая остальной текст(нахождение и замена 100% координат, отсутствие иероглифов в сохраненном файле, отсутствие ложных срабатываний)

Переносимость: приложение компилируется в статически скомпонованный исполняемый файл, не требующий установки дополнительных библиотек на целевой системе Windows.

Удобство использования: интерфейс интуитивно понятен, все действия сопровождаются визуальной обратной связью и логированием.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Разработка программы

2.1. Выбор технологического стека

В качестве основного языка разработки используется C++ (стандарт C++17). Графический интерфейс реализован с помощью библиотеки Microsoft Foundation Classes (MFC) — проверенного временем и быстрого фреймворка для создания настольных приложений под Windows, который тесно взаимодействует с возможностями операционной системы.

Использование MFC было выбрано по нескольким практическим причинам.

Во-первых, этот фреймворк обеспечивает высокую производительность и экономное использование ресурсов, особенно по сравнению с управляемыми платформами вроде .NET.

Во-вторых, MFC позволяет выполнять статическую линковку, что избавляет приложение от зависимости от внешних DLL-файлов.

Кроме того, библиотека предоставляет широкие возможности для настройки стандартных элементов интерфейса, таких как CListCtrl и CEdit.

Наконец, MFC хорошо сочетается с контейнерами и алгоритмами стандартной библиотеки C++, что упрощает разработку и поддержку кода.

2.2. Архитектура приложения

Приложение разработано как классическое диалоговое приложение (Dialog-Based Application) с использованием библиотеки MFC. Вся основная логика программы сосредоточена в классе CGeoAnonymizerDlg, который наследуется от CDialogEx.

В программе можно выделить следующие основные модули:

Модуль поиска геокоординат — метод FindCoordinates(), который отвечает за обнаружение координат в тексте файла и в его имени.

Модуль анонимизации — метод AnonymizeText(), выполняющий замену найденных координат на символы ***.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6

Модуль работы с файлами — обработчики кнопок OnBnClickedBtnOpen() (открытие файла) и OnBnClickedBtnAnonymize() (сохранение анонимизированного файла).

Модуль отображения результатов — метод OnBnClickedBtnShowCoords(), который ищет координаты и выводит их в список для просмотра.

Для хранения найденных координат используется контейнер `std::vector<std::string>`. Я выбрал его из-за простоты реализации и удобства работы — не требуется сложная структура данных, а порядок обнаружения координат важно сохранить.

2.3. Проектирование пользовательского интерфейса

Главное окно приложения (см. рисунок 1) выполнено в виде стандартного MFC-диалога и содержит все необходимые элементы управления.

Верхняя часть окна:

Поле IDC_EDIT_SOURCE (только для чтения) - отображает полный путь к выбранному файлу.

Кнопка «Открыть файл...» (IDC_BTN_OPEN) — вызывает стандартный диалог выбора файла.

Центральная часть:

Список IDC_LIST_COORDS (CListBox) — сюда выводятся все найденные геокоординаты.

Кнопка «Показать найденные координаты» (IDC_BTN_SHOW_COORDS) — запускает поиск и заполняет список.

Нижняя часть:

Кнопка «Заменить координаты и сохранить» (IDC_BTN_ANONYMIZE) выполняет анонимизацию и сохранение обработанного файла.

Поле IDC_EDIT_RESULT (только для чтения) показывает путь к сохранённому файлу.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

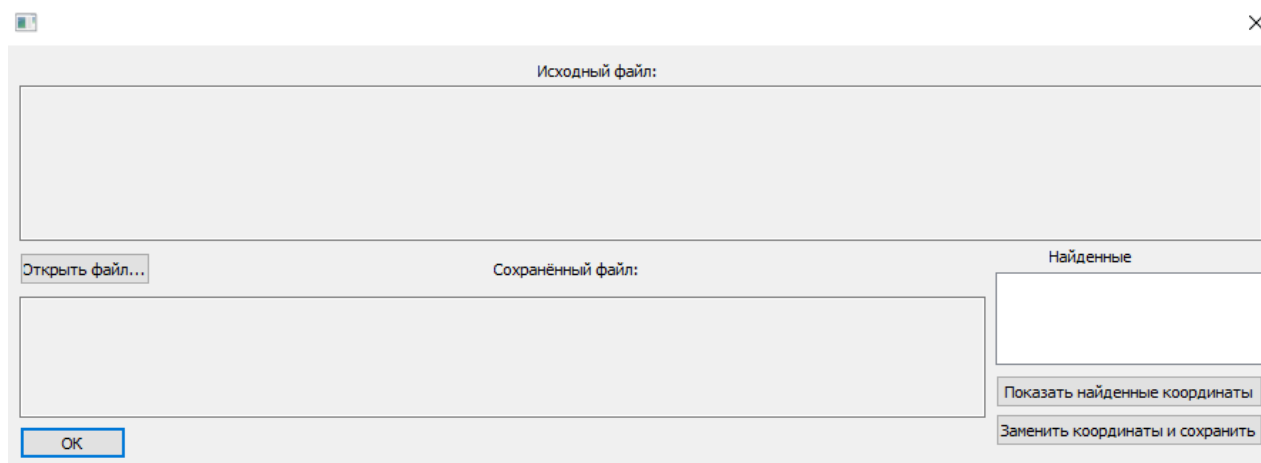


Рисунок 1 — Макет главного окна приложения

2.4. Реализация ключевых алгоритмов

2.4.1. Поиск геокоординат

Поиск географических координат реализован в методе `FindCoordinates()`. Приложение ориентировано на обнаружение координат исключительно в десятичном формате (например, 55.7539, 37.6208).

Алгоритм основан на использовании регулярных выражений (`std::regex`). Производится поиск числовых пар, разделённых запятой, с учётом возможных пробелов вокруг разделителя. Поиск осуществляется как в содержимом файла, так и в его имени. Найденные координаты сохраняются в контейнере `std::vector<std::string>` с автоматическим исключением дубликатов.

2.4.2. Анонимизация текста

Анонимизация данных выполняется методом `AnonymizeText()`. После завершения поиска все обнаруженные координаты заменяются на строку `***`.

Замена также производится с помощью регулярных выражений, что обеспечивает точную и надёжную обработку координат независимо от их расположения в тексте. Данный подход позволяет сохранить структуру и читаемость исходного документа при одновременном надёжном сокрытии геолокационной информации.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.4.3. Работа с файлами

Обработка файлов реализована с использованием стандартных средств MFC и STL. Выбор файла для обработки осуществляется через класс CFileDialog в обработчике события OnBnClickedBtnOpen().

Чтение содержимого файла выполняется с помощью std::ifstream, а запись анонимизированной версии — с помощью std::ofstream в обработчике OnBnClickedBtnAnonymize(). Особое внимание уделено корректному преобразованию типов между CString и std::string, а также обработке путей к файлам.

2.4.4. Поддержка кодировок

Приложение обеспечивает работу с текстовыми файлами в кодировке UTF-8. Чтение и запись файлов осуществляется в бинарном режиме, что гарантирует корректную обработку символов кириллицы.

В процессе разработки были выявлены проблемы совместимости с различными кодировками. В результате было принято решение ориентировать программу на использование UTF-8, как наиболее универсальной и современной кодировки, обеспечивающей стабильную работу с русскоязычными текстами.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3. Тестирование

Тестирование приложения проводилось на трех системах.

Конфигурация первой системы: ОС Windows 10 (версия 22H2), процессор Intel Core i5-4200U. 8ГБ ОЗУ.

Конфигурация второй системы: ОС Windows 10 (версия 22H2), процессор Intel Core i7-3770. 16ГБ ОЗУ.

Конфигурация третьей системы: ОС Windows 10 (версия 22H2), процессор Intel Core i3-12100F. 16ГБ ОЗУ.

Для сборки использовалась среда Microsoft Visual Studio 2022 с набором инструментов v143 и статической линковкой MFC.

3.1. Подготовка тестовых данных

Для проверки работоспособности были подготовлены 4 тестовых файла test_coordinates_1.txt, test_coordinates_2.txt, test_coordinates_ru_1.txt и test_coordinates_ru_2.txt со следующим содержанием:

test_coordinates_1.txt содержит координаты находящиеся среди прочего текста на английском языке.

test_coordinates_2.txt содержит числовые значения не являющиеся координатами среди прочего текста на английском языке.

test_coordinates_ru_1.txt и test_coordinates_ru_2.txt это переведенные на русский язык файлы test_coordinates_1.txt и test_coordinates_2.txt.

3.2. Сценарии тестирования и результаты.

Сценарий 1. Запуск приложения и открытие файла.

После запуска программы необходимо загрузить в нее файл, после чего она выведет путь к этому файлу.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

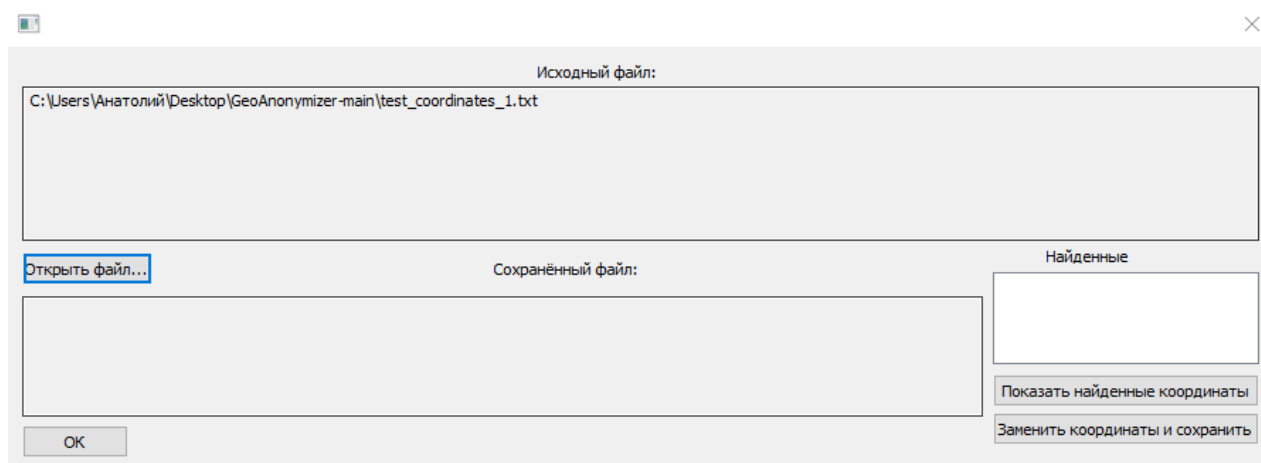


Рисунок 2 — Главное окно приложения после загрузки файла

Загружен первый тестовый файл, путь к нему указан в верхнем поле с названием «Исходный файл:».

Сценарий 2. Нахождение программой координат в файле

После загрузки файла необходимо нажать кнопку «Показать найденные координаты».

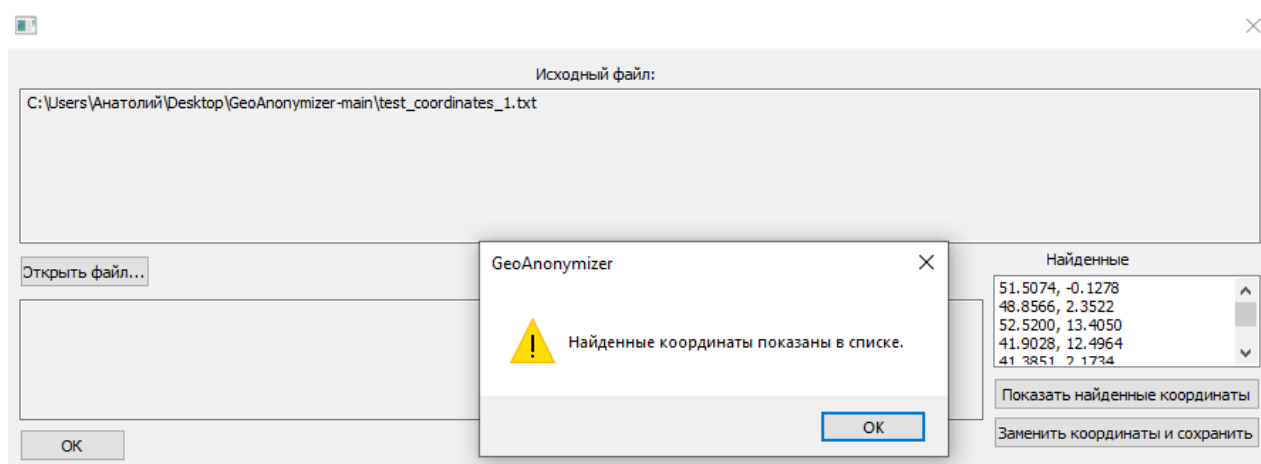


Рисунок 3 — Нахождение координат.

После нажатия на кнопку приложение выведет найденные координаты в поле справа и выведет сообщение об удачном нахождении. Если координаты не найдены, приложение сообщит об этом.

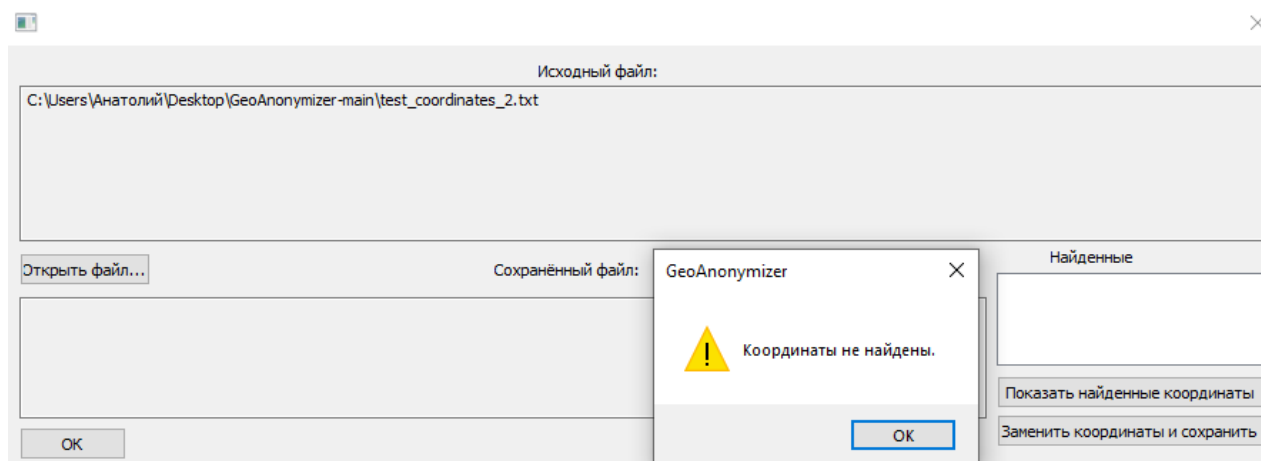


Рисунок 4 — Координаты не найдены.

Сценарий 3. Сохранение файла после скрытия координат

После нахождения в файле координат нужно нажать на кнопку «Заменить координаты и сохранить», после чего откроется окно с выбором места для сохранения исправленного файла.

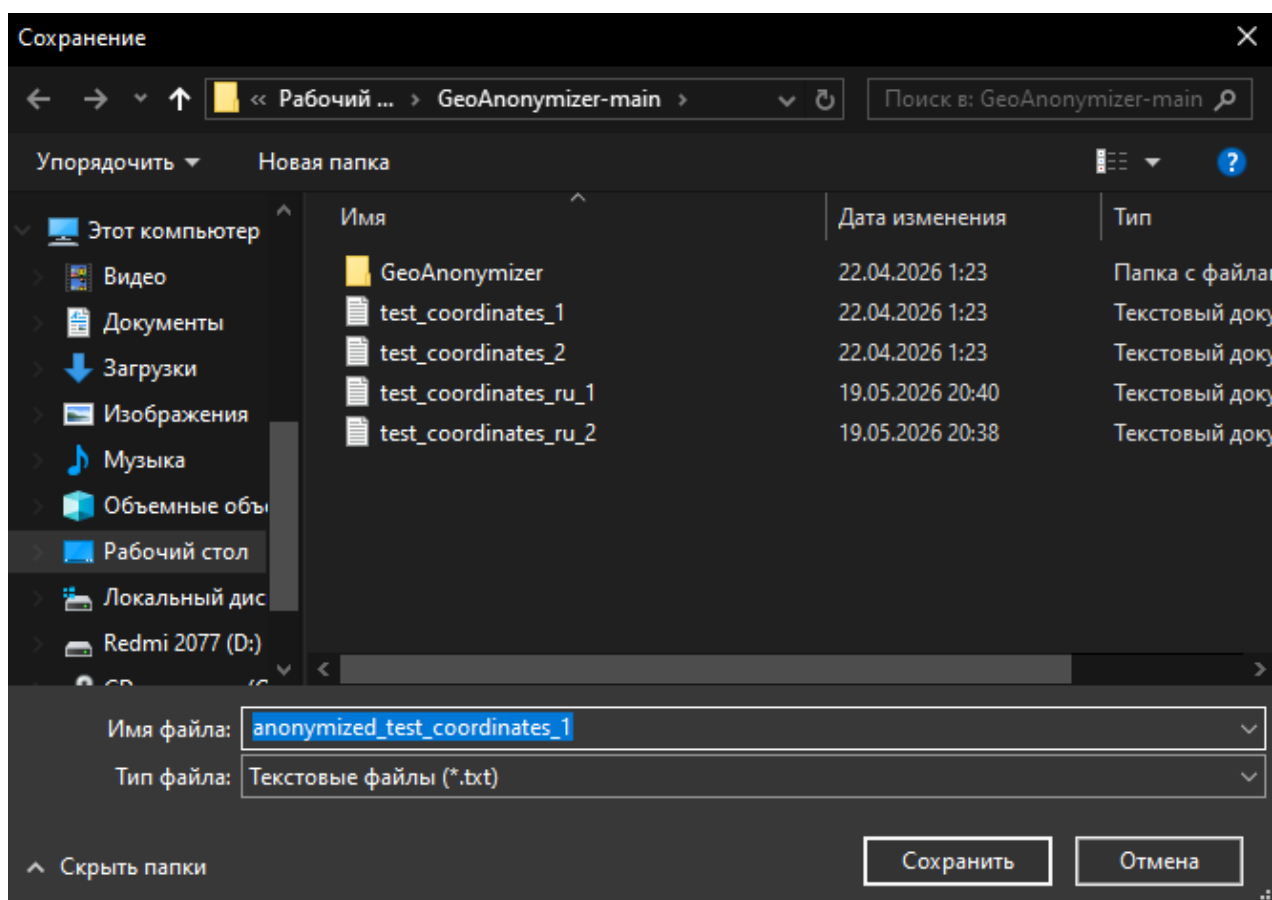


Рисунок 5 — Окно сохранения исправленного файла

После сохранения исправленного файла, находившиеся в нем координаты будут заменены на «***»

 anonymized_test_coordinates_1 – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

This document contains several location coordinates for testing purposes.

Our research team started working in central London at coordinates ***

Then we moved to Paris and recorded the location: ***

The next stop was Berlin with coordinates ***

In Rome we took measurements at: ***

We also visited Barcelona: ***

Additional test points:

- Madrid: ***
- Amsterdam: ***
- Vienna: ***

Some coordinates appear in different contexts:

The conference was held at *** in Copenhagen.

Phone numbers like +44 20 7946 0958 or dates such as 19.04.2025 should not be detected as coordinates.

Рисунок 6 — Исправленный файл

Также в самом приложении в нижнем поле под названием «Сохраненный файл:» будет показан путь к исправленному файлу.

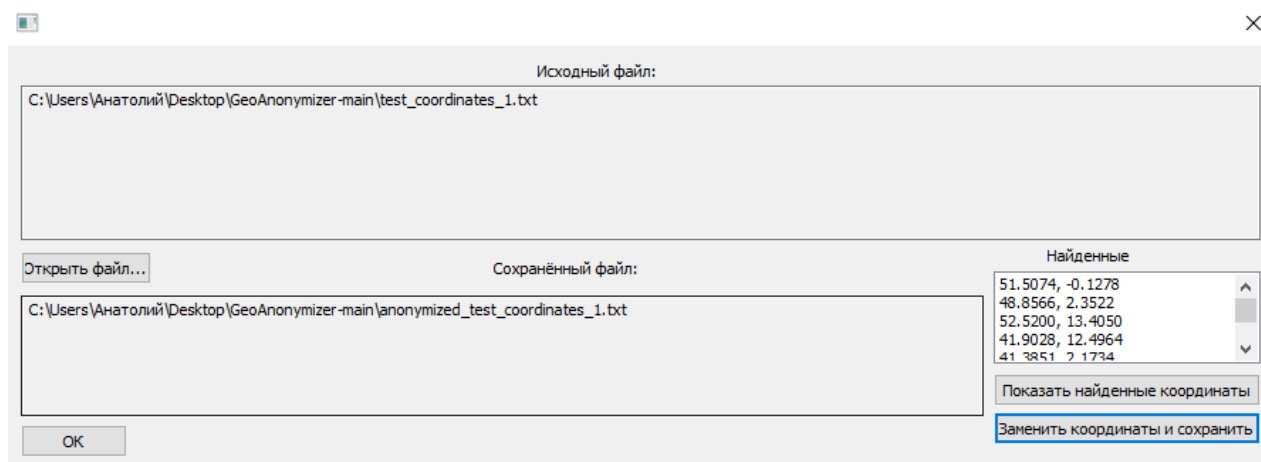


Рисунок 7 — Выведенный путь к сохраненному файлу

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

4 Руководство программиста

Данный раздел предназначен для разработчиков, которые планируют модифицировать, сопровождать или дорабатывать приложение.

4.1 Структура проекта

Проект разработан в среде Microsoft Visual Studio 2022 и имеет следующую структуру:

Таблица 1 - Структура проекта

Файл	Назначение
GeoAnonymizer.h	Основной заголовочный файл приложения
GeoAnonymizer.cpp	Точка входа в приложение (WinMain)
GeoAnonymizerDlg.h	Заголовочный файл главного диалогового окна
GeoAnonymizerDlg.cpp	Реализация всей логики поиска и анонимизации координат
resource.h	Идентификаторы ресурсов (кнопки, поля, диалоги)
GeoAnonymizer.rc	Файл ресурсов (диалоговое окно, иконки)

4.2 Основные классы и методы

Главный класс приложения — CGeoAnonymizerDlg (наследуется от CDialogEx).

Основные методы представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные классы и методы

Метод	Назначение
FindCoordinates()	Поиск геокоординат в тексте и имени файла
AnonymizeText()	Замена найденных координат на ***
OnBnClickedBtnOpen()	Открытие и выбор текстового файла через диалог
OnBnClickedBtnShowCoords()	Поиск координат и вывод их в список
OnBnClickedBtnAnonymize()	Анонимизация и сохранение обработанного файла
GetFilenameFromPath()	Извлечение имени файла из полного пути

4.3 Контейнер данных

Для хранения найденных геокоординат используется контейнер `std::vector<std::string>`.

Выбор данного контейнера обусловлен:

- Простотой реализации;
- Необходимостью сохранения порядка обнаружения координат;
- Отсутствием требований к уникальности на этапе поиска (дубликаты отсеиваются вручную).

4.4 Сборка проекта из исходного кода

Для сборки приложения из исходных файлов необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открыть файл решения `GeoAnonymizer.sln` в Microsoft Visual Studio 2022.
2. Установить платформу сборки x64 (рекомендуется) или Win32.
3. Выбрать конфигурацию сборки Release.
4. Выполнить сборку проекта: меню «Сборка» → «Собрать решение».

Исполняемый файл будет создан в директории `x64\Release\GeoAnonymizer.exe`.

4.5 Расширение функциональности

- Добавление новых форматов координат: необходимо дополнить метод `FindCoordinates()` новыми регулярными выражениями или строковыми проверками.
- Изменение символа замены: в методе `AnonymizeText()` изменить строку `***` на желаемый текст (например, [ГЕОДААННЫЕ УДАЛЕНЫ]).
- Поддержка дополнительных форматов файлов: расширить фильтр в `CFileDialog` и обработку в методах чтения/записи.
- Улучшение поиска: можно добавить поиск названий улиц, городов или других геопривязок путём расширения словаря ключевых слов.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		15

5 Руководство пользователя

5.1 Установка и запуск

Для работы приложения необходима операционная система Windows 10 или старше.

Приложение не требует установки — достаточно скопировать исполняемый файл

Исполняемый файл и тестовые файлы копировать в одну директорию не обязательно, но желательно

Для запуска приложения необходимо:

1. Открыть папку с программой.
2. Дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши по файлу GeoAnonymizer.exe.

5.2 Интерфейс программы

Главное окно приложения (рисунок 2) содержит следующие элементы:

- Кнопка «Открыть файл» — открывает окно для выбора необходимого файла
- Поле пути к выбранному файлу — отображает путь к директории в которой находится выбранный файл.
- Поле «Найденные координаты» — здесь отображаются найденные в файле координаты.
- Кнопка «Показать найденные координаты» — выводит найденные координаты в поле «Найденные координаты»
- Кнопка «Заменить координаты и сохранить» — вызывает окно для выбора директории в которую будет сохранен исправленный файл.
- Поле «Сохраненный файл» — отображает путь к директории куда был сохранен исправленный файл.

5.3 Порядок работы

1. Открыть необходимый файл.
2. Нажать кнопку «Показать найденные координаты».
3. Результат отобразится в поле «Найденные координаты».

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		16

4. Нажать кнопку «Заменить координаты и сохранить».

5. Выбрать куда сохранять файл.

5.4 Получение исходного кода из репозитория

Исходный код приложения размещён в открытом репозитории на платформе GitHub по адресу: <https://github.com/GearFoxx/GeoAnonymizer>

Для получения кода необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти по ссылке в репозиторий.

2. Нажать зеленую кнопку Code и в появившемся окне нажать Download ZIP

3. Перейти в директорию проекта:

GeoAnonymizer

4. Открыть файл решения GeoAnonymizer.sln в среде Microsoft Visual Studio 2022.

5. Выбрать конфигурацию сборки «Release» и выполнить компиляцию проекта

(меню «Сборка» → «Собрать решение»).

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		17

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель: разработано GUI-приложение на языке C++ с использованием библиотеки Microsoft Foundation Classes (MFC), предназначенное для автоматизированного поиска и скрывтия геолокационных метаданных в текстовых файлах.

В соответствии с техническим заданием были решены следующие задачи:

Проведён анализ существующих подходов к поиску геокоординат в неструктурированном тексте и обоснована необходимость создания специализированного инструмента с графическим интерфейсом.

Разработана архитектура приложения, включающая модули поиска координат, анонимизации текста и работы с файлами.

Реализован удобный графический интерфейс на MFC, позволяющий пользователю загружать файл, просматривать найденные координаты и сохранять анонимизированную версию документа.

Выполнена реализация алгоритмов поиска координат в десятичном формате с использованием регулярных выражений и строкового анализа.

Проведено тестирование приложения на различных тестовых данных, включая русскоязычные и англоязычные тексты, подтвердившее корректную работу основных функциональных модулей.

Разработанное приложение демонстрирует высокую скорость работы и надёжность при обработке текстовых файлов. Оно может быть использовано журналистами, блогерами, сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами по информационной безопасности для предотвращения случайного раскрытия геолокационных данных.

В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить:

Добавление поддержки дополнительных форматов координат (DMS, MGRS, UTM);

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Реализацию пакетной обработки нескольких файлов;

Добавление функции автоматического поиска и маскировки названий улиц и точных адресов;

Разработку возможности интеграции модуля поиска в виде библиотеки для использования в других приложениях;

Улучшение поддержки кодировок и добавление предпросмотра файла перед анонимизацией.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						19
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

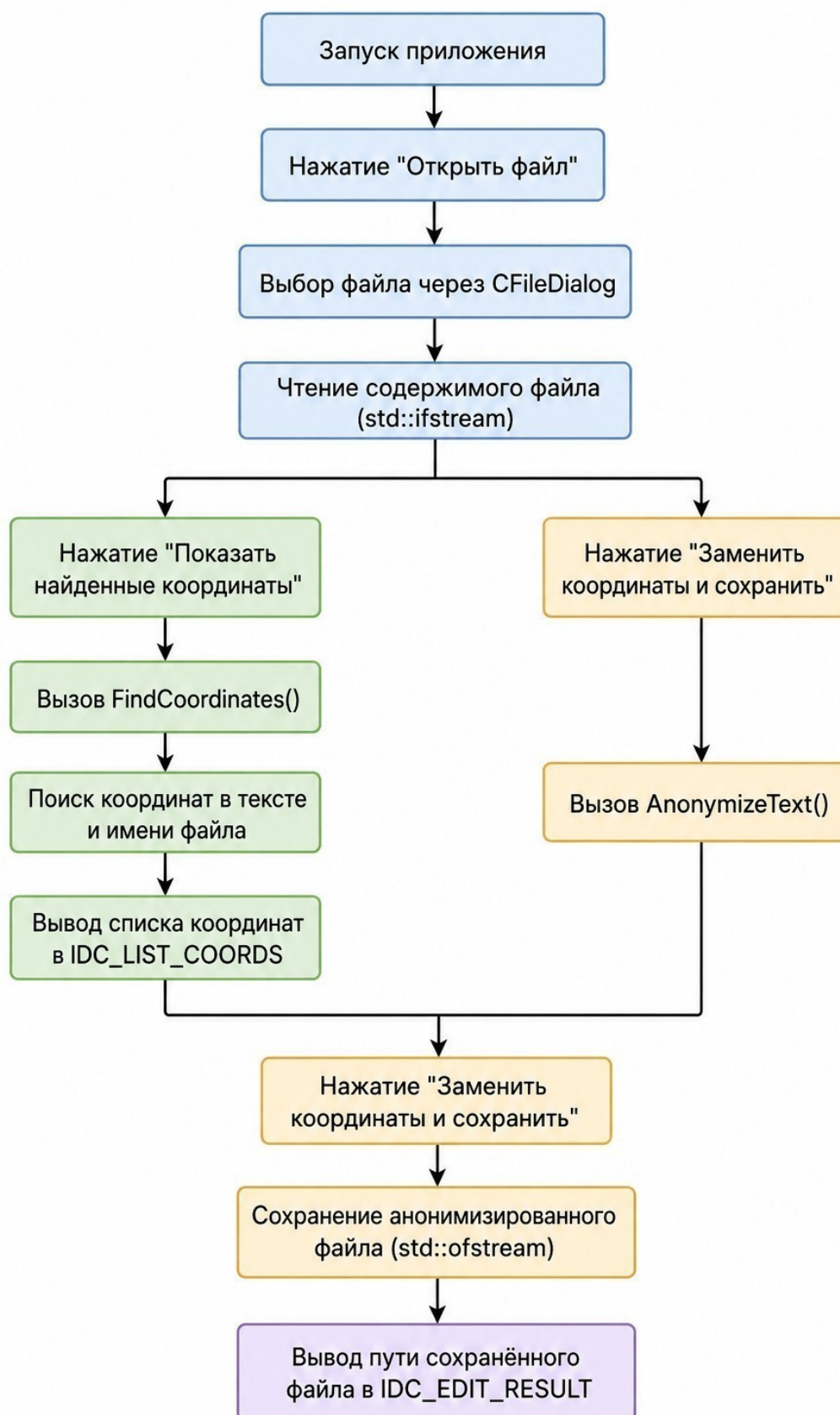
Список литературы

1. Microsoft Corporation. MFC Documentation: CListCtrl Class. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/clistctrl-class> (дата обращения: 10.05.2026).
2. Джосаттис Н. С++ Стандартная библиотека. Справочное руководство. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2020. — 1216 с.
3. Прохоренок Н.А. Qt 5.10. Профессиональное программирование на С++. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 832 с. (сравнение с MFC)
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2018. — 624 с.
5. Касперски К. Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 352 с.
6. Prusty S., Kumar A. Disposable Email Detection: A Machine Learning Approach. — International Journal of Computer Applications, 2021. — Vol. 183, No. 12. — P. 15-21.
7. Mailinator. Temporary Email Service API Documentation. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://www.mailinator.com/docs> (дата обращения: 10.05.2026).
8. Гурьянов А.В. Разработка Windows-приложений на С++ с использованием MFC. — М.: НОУ «Интуит», 2017. — 280 с.

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		20

Приложение А

Рисунок А.1 — Структура модуля приложения



Приложение Б

Исходный код

Исходный код приложения расположен в GitHub репозитории. —
<https://github.com/GearFoxx/GeoAnonymizer>

					МИВУ 10.03.01-000.00 ЛБ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		